

嘉兴市 2025~2026 学年第一学期期末检测

高二技术试题卷

(2026.1)

本试题卷包括信息技术与通用技术，满分 100 分，考试时间 90 分钟。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、单选题（本大题共 10 小题，其中第 1~6 每小题 2 分，7~10 每小题 3 分，共 24 分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 4 题。

某大学为创建“未来校园示范校”，推进教育数字化转型，开发并部署了一套名为“智联校园”的综合性智慧管理系统。该系统融合了健康监测、智能安防、个性化学习、智慧图书馆等功能模块。

1. 在“健康监测”模块中采用智能手环自动采集学生的体温、心率等数据，并同步到校医系统中。下列说法正确的是

- A. 智能手环显示的数字“36.5”是信息
- B. 智能手环采集的数据在生成健康报告后转化为知识
- C. 智能手环采集体温数据时无需经过数字化，可直接保存在服务器中
- D. 监测中发现某生心率持续偏高得出健康预警结论，体现了信息的可加工性

2. 学校数据中心对系统中的数据（如图书借阅、安防监控、食堂消费、运动记录等）进行分析，以优化校园服务。下列说法正确的是

- A. 系统采用流计算技术处理实时监控数据
- B. 所有数据均为结构化数据，主要来自数据库表格
- C. 为提升效率，系统只抽取 10% 的数据进行抽样分析
- D. 这些数据价值密度高，大部分可直接用于精准学业预警

3. 智能安防系统把校园划分为 90 块区域，每个区域安装 12 个智能摄像头。若使用二进制对这些摄像头进行编码，用二进制数分别表示区域号和摄像头号，则所需的二进制位数最少是

- A. 10
- B. 11
- C. 12
- D. 13

4. 在“智联校园”系统中，下列说法不正确的是

- A. AI 作业批改系统使用神经网络识别学生手写答案属于联结主义人工智能方法
- B. 课堂语音助手仅根据预设的关键词匹配回复学生提问属于机器学习人工智能方法
- C. 校规咨询机器人依据校园规章库进行逻辑推理，回答学生疑问属于符号主义人工智能方法
- D. 无人巡逻车通过激光雷达与摄像头感知周边环境，自主规划路线属于行为主义人工智能方法

5. 乒乓球比赛采用 11 分制，即当一方得分达到 11 分且领先对手至少 2 分时，该局比赛结束。若用变量 a、b 存储双方得分，下列表达式中能正确表示一局比赛结束的是

- A. $(a \geq 11 \text{ or } b \geq 11) \text{ or } \text{abs}(a - b) \geq 2$
- B. $(a \geq 11 \text{ and } b \geq 11) \text{ and } \text{abs}(a - b) \geq 2$
- C. $(a \geq 11 \text{ or } b \geq 11) \text{ and } \text{abs}(a - b) \geq 2$
- D. $(a \geq 11 \text{ and } b \geq 11) \text{ or } \text{abs}(a - b) \geq 2$

6. 已知变量 `s = "2026Lucky"`，则下列表达式的值最小的是

- A. `len(s) // 4` B. `ord(s[3]) - ord(s[1])`
C. `int(s[1:3] + "6")` D. `round(float(s[:2]) / 4)`

7. 某校每月采用积分制对学生寝室实行星级评定，若积分 85 分及以上的，星级定为 1；积分在 75 到 84 分的，星级定为 2；低于 75 分的，星级定为 3。积分和星级分别保存在变量 `jf` 和变量 `g` 中。下列 Python 程序段中符合星级评定要求的是

A. <pre>if jf >= 85: g = 1 if 85 > jf >= 75: g = 2 else: g = 3</pre>	B. <pre>if jf >= 75: g = 2 elif jf >= 85: g = 1 else: g = 3</pre>
C. <pre>g = 1 if jf < 85: g = 2 elif jf < 75: g = 3</pre>	D. <pre>g = 2 if jf >= 85: g = 1 if jf < 75: g = 3</pre>

8. 有如下 Python 程序段，`info` 列表中存储了学生的性别与成绩：

```
info = ["男", 79, "女", 98, "女", 90, "男", 90, "男", 96, "女", 92, "男", 96]
tot = c = 0
for i in range(0, len(info), 2):
    if info[i] == "女" or info[i + 1] < 90:
        continue
    tot += info[i + 1]
    c += 1
print(round(tot / c, 1))
```

执行该程序段后，输出的结果是

- A. 90.3 B. 91.6 C. 93.3 D. 94.0

9. 有如下 Python 程序段：

```
import random
lst = ["1", "2", "3", "4", "5"]
res = ""
i = 0
while i < len(lst):
    n = random.randint(0, 4)
    if n > 1:
        res = lst[i] + res
    i += 1
print(res)
```

执行该程序段后，输出的结果不可能的是

- A. 1 B. 41 C. 5452 D. 54321

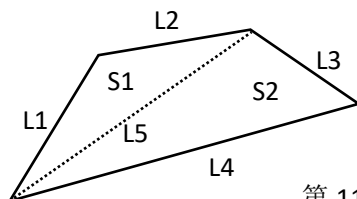
10. 有两个正整数 A、B，如果 A 的所有正因子和等于 B，B 的所有正因子和等于 A，因子包括 1 但不包括其本身，且 A 不等于 B，则称 A，B 为亲密数对。如下 Python 程序段可以实现输出 3000 以内的亲密数对，填入画线处合适的代码是

```
def div(n):
    lis = []
    for i in range(1,n // 2 + 1):
        if n%i == 0:
            lis.append(i)
    return lis
for i in range(3000):
    sum1 = sum(div(i))
    sum2 = sum(div(sum1))
    if _____ ①:
        print(i, sum1)
```

- A. $sum2 == i$ B. $sum2 == i$ and $i < sum1$
C. $i != sum1$ D. $sum2 == i$ or $i != sum1$

二、综合题（本大题共 3 小题，其中第 11 题 6 分，第 12 题 10 分，第 13 题 10 分，共 26 分。）

11. 某地块示意图（如第 11 题图所示），地块边长分别为 L1、L2、L3、L4、L5。利用海伦公式分别计算出两个三角形的面积 S1 和 S2，从而得到此块的总面积 S（ $S=S1+S2$ ）。



第 11 题图

实现上述功能的部分 Python 程序如下：

```
import math          #导入 math 模块
def area(a, b, c):    #定义 area 函数
    p = (a + b + c) / 2
    s = math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c))
    return _____ ① #返回计算得到的面积值
#L1, L2, L3, L4, L5 由键盘输入，代码略
print(area(L1, L2, L5) + _____ ②)
```

请回答下列问题：

（1）下列选项中，与方框内语句功能相同的 Python 表达式是_____。（单选，填字母）

- A. $\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ B. $(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))**0.5$
C. $(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))**(\frac{1}{2})$ D. $(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))**1/2$

（2）请在画线处填入合适的代码。

12. 某校收集了本学期高二 16 个班级晚自修、黑板报、课堂专注度、跑操等项目的排名数据存储在“班级得分排名.xlsx”文件中（如第 12 题图 a 所示），现要对每班本学期各项目的总分进行累加计算，并按降序排序，然后绘制柱形图（如第 12 题图 b 所示）。

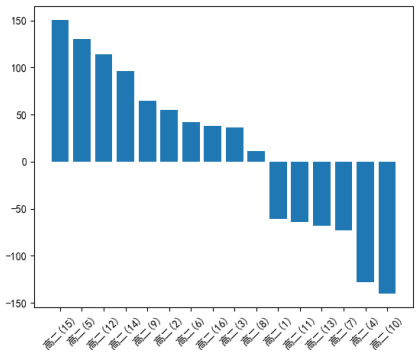
计算规则如下：

规则一：前八名的分数分别为：第 1 名 8 分，第 2 名 7 分，依次类推；后八名的分数分别为：倒数第 1 名—8 分，倒数第 2 名—7 分，依次类推。

规则二：每个班级的每月总分为晚自修、黑板报、课堂专注度、跑操四项分数之和。

	A	B	C	D	E	F
1	班级	月份	晚自修	黑板报	课堂专注	跑操
2	高二(1)	3月	12	10	12	11
3	高二一班	4月	11	9	11	10
4	高二(1)	5月	13	11		12
5	高二(1)	6月	12	10	12	11
6	高二(1)	7月	11	9	11	10
7	高二(2)	3月	7	7	7	6
8	高二(2)	4月	6	6	6	5
79	高二(16)	5月	1	1	1	12
80	高二(16)	6月	1	13	1	13
81	高二(16)	7月	1	12	1	12

第 12 题图 a



第 12 题图 b

请回答下列问题：

(1) 根据图 a 数据，下列关于数据处理的说法，不正确的是_____（单选，填字母）。

- A. 若班级列中存在数据格式不一致，需进行数据整理
- B. 若同一月中有 2 个班级的某项名次数据相同，应该直接删除其中一行
- C. 若表格中某个数据缺失，可以根据其他班排名情况推断该班排名并填充

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请将画线处的代码补充完整。

```
df = pd.read_excel("班级得分排名.xlsx")
for i in df.index:
    for j in df.columns[2:]:
        if df.at[i, j] <= 8:
            df.at[i, j] = 9 - df.at[i, j]
        else:
            df.at[i, j] = _____ ①
df["总分"] = df["晚自修"] + df["黑板报"] + df["课堂专注"] + df["跑操"]
_____ ②
df3 = df2.sort_values("总分", _____ ③)
plt.bar(_____ ④)
plt.show()
```

①处应填入的代码是_____

②处应填入的代码是_____ (单选, 填字母)

- A. df2 = df.groupby("班级", as_index=False)["总分"].sum()
- B. df2 = df.groupby("月份", as_index=False)["总分"].sum()
- C. df2 = df.groupby("班级", as_index=False)["总分"].mean()
- D. df2 = df.groupby("月份", as_index=False)["总分"].mean()

③处应填入的代码是_____ (单选, 填字母)

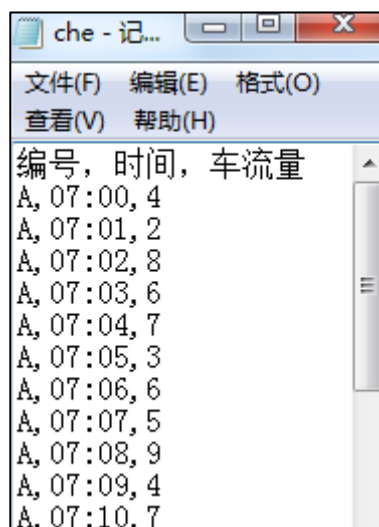
- A. ascending = False
- B. ascending = True

④处应填入的代码是_____ (多选, 填字母)

- A. df2.班级, df2.总分
- B. df3.班级, df3.总分
- C. df2["班级"], df2["总分"]
- D. df3["班级"], df3["总分"]

13. 某城市为改善交通状况, 对多个路口进行流量监控, 数据文件“che.txt”记录了A路口某日早高峰(07:00-09:00)每分钟的车流量, 部分数据如第13题图a所示。

现要找出车流量连续不低于给定阈值m的最长连续时间段。若存在多个时长最长的连续时间段, 则选择总车流量最大的那个, 并输出其最长时长、总车流量和时间段。



第13题图a

```
[[420, 4], [421, 2], [422, 8], [423, 6],  
[424, 7], [425, 3], [426, 6], [427, 5],  
[428, 9], [429, 4], [430, 7], ..... ]
```

第13题图b

```
早7点至9点时间段车流量持续时间最长的时间段为:  
[[6, 67, '07:33-07:38'],  
[6, 72, '07:53-07:58'],  
[6, 71, '08:26-08:31']]
```

第13题图c

```
这些时间段中车流量最大的为:  
[6, 72, '07:53-07:58']
```

第13题图d

请回答下列问题:

(1)对于图a中前10行数据,若车流量阈值为5,则满足条件的最长连续时间段是_____ (以“08:00-08:10”格式填写)。

(2)定义如下hts(x)函数,参数x是形如“08:00”的时间格式,该函数的功能是将参数x转换成分钟。请在画线处填入合适的代码。

```
def hts(x):  
    n = int(x[:2]) * 60 + _____  
    return n
```

定义sth(x)函数,参数x是分钟,该函数的功能是将参数x转换成如“08:00”的时间格式,
代码略。

(3) 定义如下 prodata(x)函数，该函数的功能是计算车流量大于阈值的时间段，返回列表，列表中每个数据项的 3 个元素分别表示：持续时长，该时长总车流量，持续时长的起止时间。请在画线处填入合适的代码。

```
def prodata(x):
    s = 0 ; start = 0 ; result = []
    for i in range(len(x)):
        if x[i][1] >= m:
            s = s + x[i][1]
        else:
            if i > start:
                _____ ① _____
                result.append([tmp, s, sth(x[start][0]) + "-" + sth(x[i-1][0])])
            start = i + 1
            s = 0
    if _____ ② _____:
        tmp = x[i][0] - x[start][0] + 1
        result.append([tmp, s, sth(x[start][0]) + "-" + sth(x[i][0])])
    return result
```

(4) 主程序如下，请在画线处填入合适的代码。

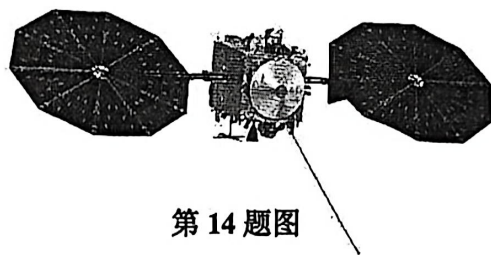
定义 readtxt(filename)函数，该函数的功能是读取文本文件数据，返回列表，
返回的数据格式如第 13 题图 b 所示，代码略。

```
m = int(input("输入每分钟的车流量阈值："))          #输入阈值
data = readtxt("_____ ① _____")
result = prodata(data)
maxr = 0
for i in range(len(result)):
    if _____ ② _____:
        maxr = result[i][0]
        res = []
        res.append(result[i])
    elif maxr == result[i][0]:
        res.append(result[i])
print("早 7 点至 9 点时间段车流量持续时间最长的时间段为：")
print(res)      #输出结果如第 13 题图 c 所示
#从持续时间最长的时间段中找到车流量最大的时间段（如第 13 题图 d 所示），代码略。
```

第二部分 通用技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

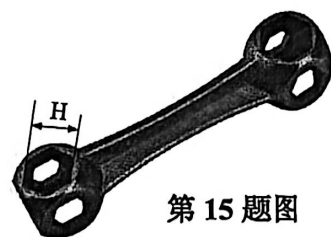
14. 如图所示是我国研制的天问二号探测器，将首次执行小行星采样返回及主带彗星探测任务。下列关于该探测器的分析中不恰当的是



第 14 题图

- A. 能代替人类完成各种采样、探测任务，体现了技术具有解放人的作用
- B. 具备小行星伴飞、采样、返回等多种功能，体现了技术的综合性
- C. 采样臂展开精度首次突破了 0.1 毫米级，体现了技术的创新性
- D. 太空探测技术为太阳系的研究创造了条件，推动了科学的进步

15. 如图所示是一种骨头扳手，下列关于该扳手的分析与评价中不恰当的是



第 15 题图

- A. 一把扳手能当多把扳手用，符合设计的实用原则
- B. 扳手端部的尺寸 H 需与相应规格的螺母匹配，符合设计的技术规范原则
- C. 扳手造型圆润流畅，无尖锐棱角，符合人机关系的健康目标
- D. 手柄十字形截面的设计，既节约了材料又保证了一定的强度

16. 如图所示为电动汽车充电设备，融合了人工智能技术。

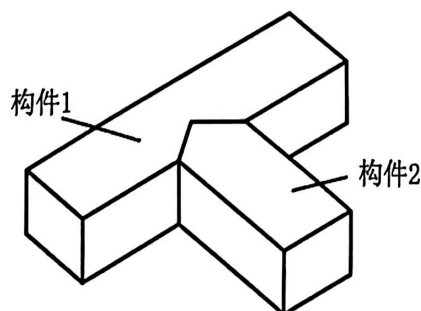
下列对该设备的分析中正确的是



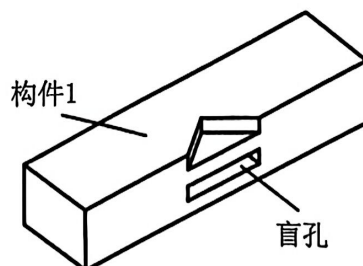
第 16 题图

- A. 提供立式与壁挂式两种安装方式，主要考虑了“人”的因素
- B. 智能显示屏集成了多种信息以全面反映充电状态，人机信息交互更丰富
- C. 充电枪握持部位的大小，主要考虑了人的动态尺寸
- D. 快充与慢充两种模式自动切换，实现了人机关系的高效目标

如图 a 所示的榫卯结构，由构件 1 与构件 2 两部分组成，已知构件 1 的轴测图如图 b 所示，其中盲孔深度约占木条总宽度的 $\frac{2}{3}$ 。根据题图描述完成 17-20 题

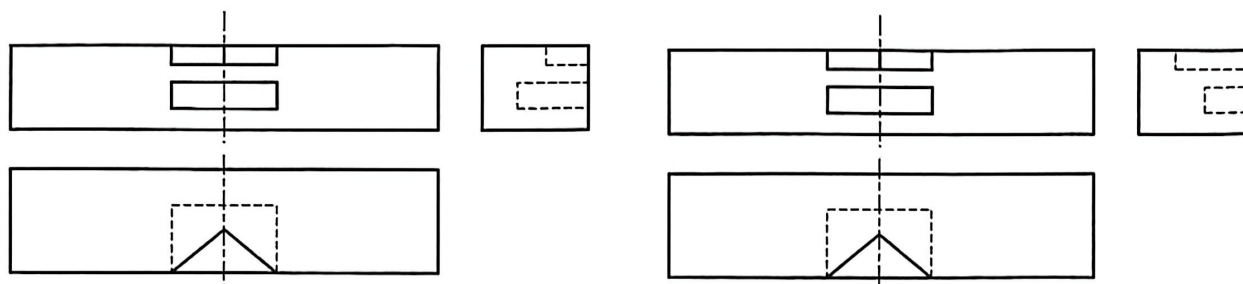


第 17-20 题图 a



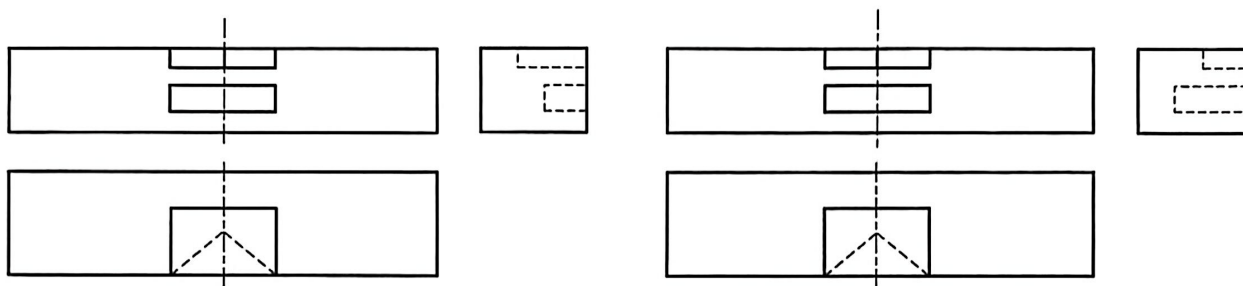
第 17-20 题图 b

17. 小马画出了构件 1 的三视图，其中正确的是



A

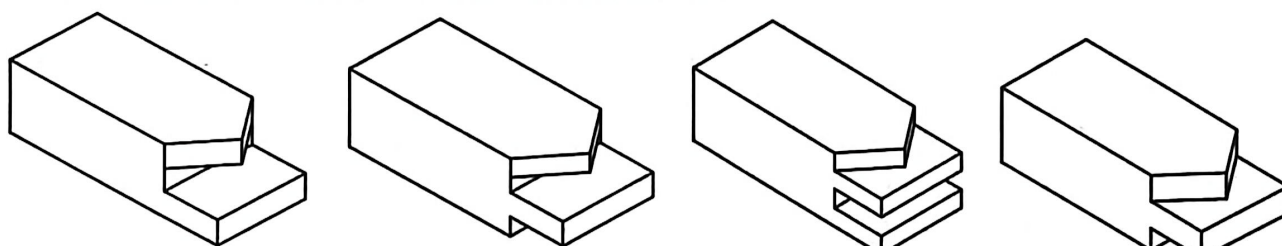
B



C

D

18. 构件 2 要与构件 1 榫接，其榫头结构合理的是



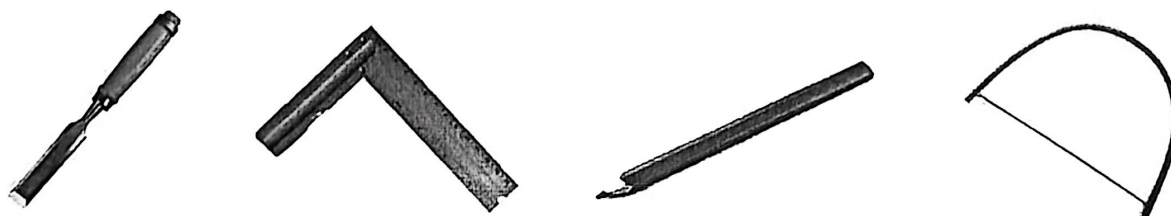
A

B

C

D

19. 加工构件 1 上的榫眼时，下列工具中不需要用到的是



A

B

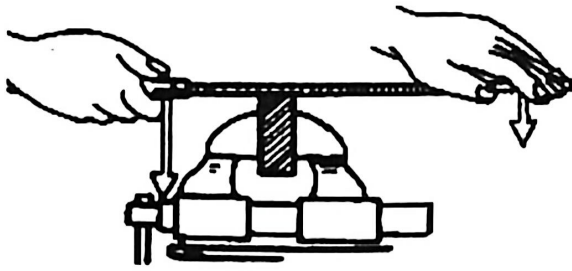
C

D

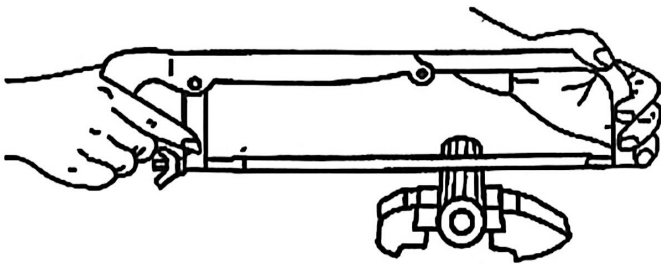
20. 小明在已刨削好的木条上加工构件 1 上的榫眼，下列说法不正确的是

- A. 画线时，为了提高精度，线宽宜细不宜粗
- B. 将刨削好的木条固定在工作台面上
- C. 敲击凿子时应一手紧握凿柄，不让凿子左右摆动
- D. 凿榫眼可用电钻在中间钻孔，然后向两端凿削

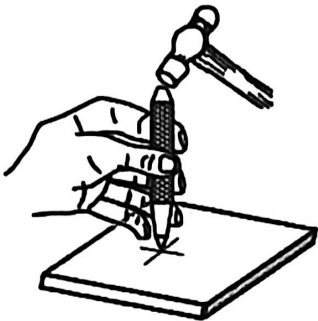
21. 在对金属材料的加工中，下列操作不正确的是



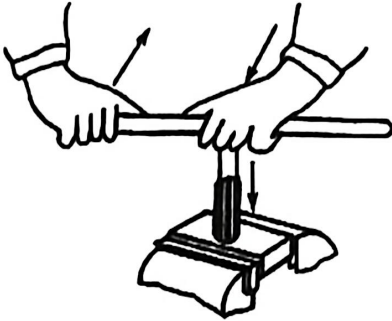
A. 锉削平面



B. 锯割厚壁管

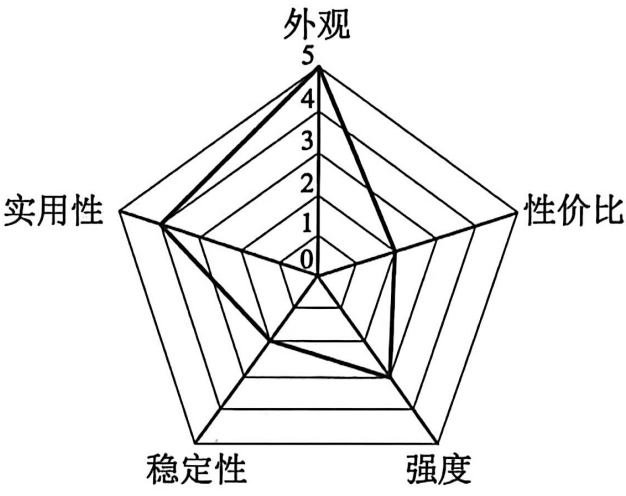
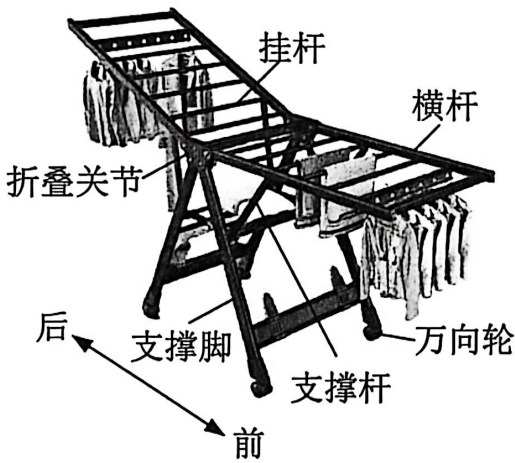


C. 冲眼



D. 起攻内螺纹

如图所示为一款折叠式落地晾衣架及其评价坐标图。请根据题图及其描述完成第22-23题。



第 22-23 题图

22. 根据评价坐标图，下列分析中不恰当的是

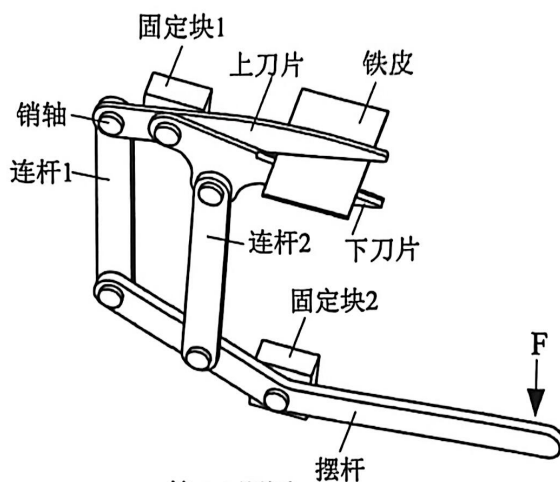
- A. 衣架成本较低
- B. 该坐标图是对设计成果的评价
- C. 风大时衣架容易侧翻
- D. 该衣架不能承受较重的衣物

23. 已知支撑脚、横杆与折叠关节之间均为铰连接，支撑脚与支撑杆（一根完整的杆）也为铰连接。下列对该衣架结构的分析不合理的是

- A. 适当加大前后支撑脚的间距；有利于提高稳定性
- B. 万向轮的设计可以方便衣架的移动，但需要具有刹车功能
- C. 为了实现晾衣架可折叠，支撑杆与横杆之间应是铰连接
- D. 挂杆之间的间距大小设计，需要考虑衣物的尺寸

24. 如图所示为铁皮剪机构，在力 F 的作用下，通过连杆 1 和连杆 2 带动上刀片和下刀片完成对铁皮的剪切。下列对各个构件主要受力形式分析中正确的是

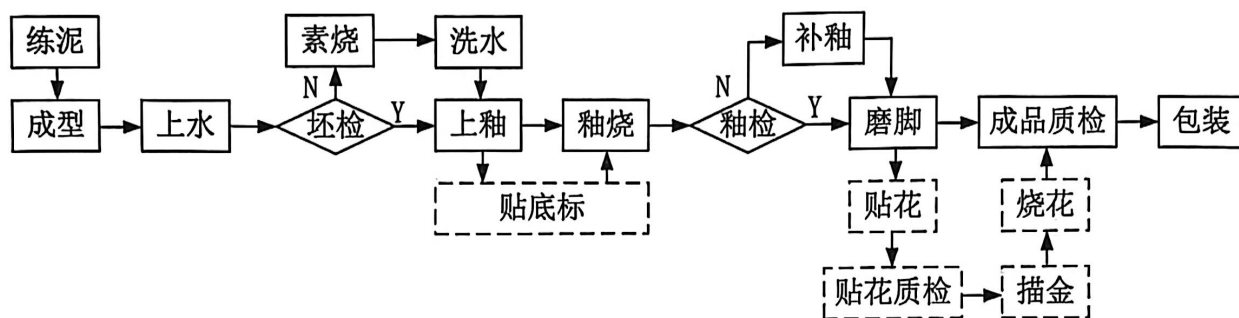
- A. 连杆 1 受压
- B. 连杆 2 受拉
- C. 摆杆受扭转
- D. 上、下刀片受剪切



第 24 题图

25. 如图所示是陶瓷餐具生产流程图，实线框所表达的环节是所有产品必须经历的，而虚线框所表达的环节可根据产品的需要有选择地进行。下列关于该流程的分析正确的是

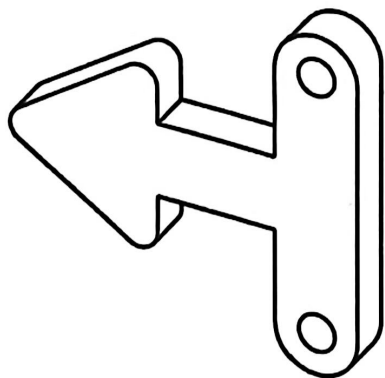
- A. “贴底标”和“贴花→贴花质检→描金→烧花”的时序可互换
- B. 只能生产出不“贴底标、贴花”和“贴底标、贴花”两种餐具
- C. 坯检与釉检可以合并成一个环节
- D. 该流程的主要目标是生产出合格的陶瓷餐具



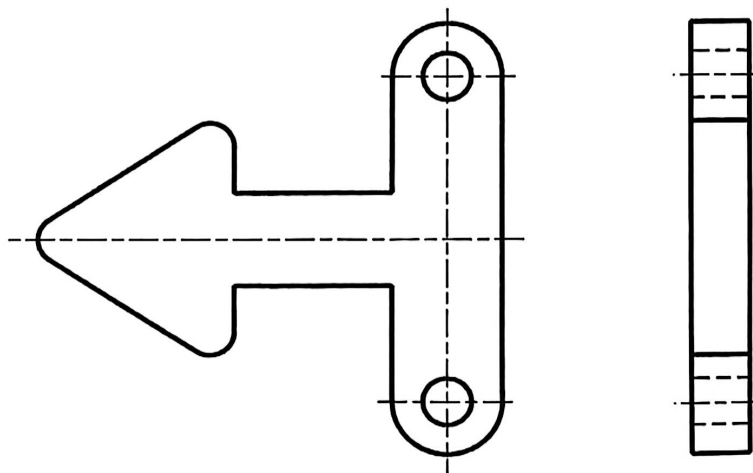
第 25 题图

- 二、综合题（本大题共 3 小题，第 26 小题 8 分，第 27 小题 8 分，第 28 小题 10 分，共 26 分。各小题中的“ ▲ ”处填写合适选项的字母编号）

26. 小马准备在通用技术实践室用大小合适，厚度为 5mm 的长方形铝板加工如图 a 所示的零件。请根据题图及其描述完成以下任务。



第 26 题图 a



第 26 题图 b

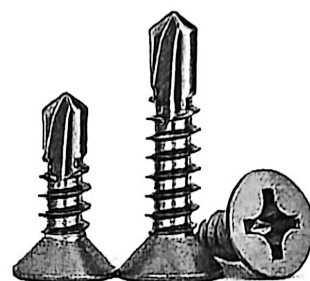
- (1) 图 b 是小马绘制的该零件的主视图和左视图（圆弧与直线均相切），其中的左视图中缺少了三条图线，请帮他补充完整；
- (2) 已知两圆孔的直径为 4mm，两孔的圆心距为 28mm，请在图 b 所示的主视图中标注孔的直径及其圆心距的尺寸；
- (3) 加工该零件时，下列分析中不合理的是 ▲ （单选）；
- A. 加工流程可以为：划线→冲眼→钻孔→锯割→锉削
- B. 孔的中心确定后，可以在圆心处先冲眼，再划出圆孔的轮廓线
- C. 钻孔时要戴防护眼镜，不准戴手套，钻头对准冲眼后再开始钻孔
- D. 应选用圆锉锉削外轮廓，锉削时要保证锉刀平稳，不上下摆动
- (4) 加工完零件后，小马想用图 c 所示的十字钻尾自攻螺丝将其与薄壁钢管连接。连接过程中通过自攻螺丝前面的钻尾在薄壁钢管上切削出一个导引孔，在此基础上，通过锋利的螺纹牙继续切削或强力挤压孔壁的金属材料，在钢管上形成与之匹配的内螺纹。由于在连接的过程中需要较大的扭矩，下列操作工具选择合理的是 ▲ （单选）。



A. 电动螺丝刀



B. 手动螺丝刀



第 26 题图 c

27. 小马在校园内看到有移植好的树被风刮倒了（如图所示）。于是想设计一个树木支撑固定器，将树支撑住，防止被风刮倒。请完成以下任务：

- (1) 小马发现问题的途径是 ▲ （单选）；

- A. 收集和分析信息
- B. 观察日常生活
- C. 技术研究与技术试验

- (2) 小马在发现与明确问题之后，去实地考察了树木的情况，并在网上收集了大量的资料，按照设计的一般过程，接下来小马需要进行 ▲ （单选）；

- A. 设计分析 B. 方案构思
- C. 方案呈现 D. 绘制图样

- (3) 小马设计构思树木支撑固定器时，将其拆分成支撑部分与连接部分，然后找到实现这些功能部分的可能方案，最后将这些方案进行重组，形成多种设计方案。小马采用的构思方法是 ▲ （单选）；

- A. 联想法 B. 仿生法 C. 形态分析法 D. 设问法

- (4) 以下是小马对树木支撑固定器的设计分析，其中不合理的是 ▲ （单选）。

- A. 支撑固定器在室外容易生锈，金属材料表面应作淬火处理
- B. 支撑固定器与树干的接触部分应加橡胶垫片，以防损伤树干
- C. 连接部分若采用抱箍结构，则可用 3mm 厚的钢板弯折而成
- D. 连接部分如果需要用到螺栓螺母，应尽量选用标准件



第 27 题图

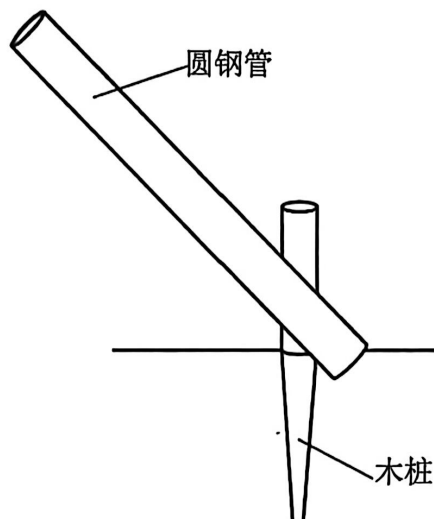
28. 如示意图所示, 小马设想用 4 根圆钢管从不同方向将树干支撑固定。已知圆钢管外径 40mm, 管壁厚 2mm, 长 1500mm, 树干固定处的直径约 200mm。请你帮助小马完成支撑固定器的设计, 设计要求如下:



第 28 题图

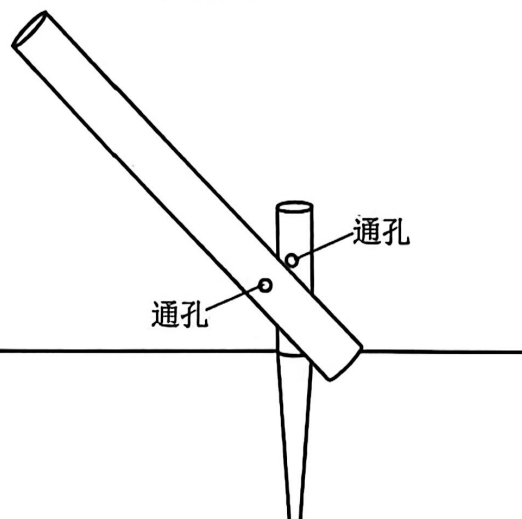
请完成以下任务:

- (1) 构思符合设计要求的方案, 画出其中最优方案的设计草图, 必要时配以文字说明 (若草图各部分结构相同, 只需画出其中一个部分的结构, 并作说明);
- (2) 在设计草图上标注主要尺寸;
- (3) 小马制作好支撑固定器后, 将其与树干进行连接, 在支撑的过程中发现圆钢管在松软的泥土上容易向外滑动, 起不到支撑的效果。为了解决这个问题, 小马在地面上合适的位置打入木桩, 并与圆钢管连接固定。小马构思了图 a、图 b 所示的两种固定方案, 请你选择其中的一种方案, 并说明理由: ▲ (至少写出两点)。



方案一: 用铁丝捆扎圆钢管与木桩

图 a



方案二: 用螺栓螺母连接圆钢管与木桩

图 b